PrincipledNPR：Toon Lighting 参数数学语义与 UE5.8.3 Toon BSDF 后端适配推导

NPR Core 技术研究草案

2026 年 10 月 28 日

摘要

本稿从项目既有的 Principled 参数契约出发，推导**有符号受光坐标、明暗分界与半宽、多阶色阶、阴影策略、多光源、间接光照及高光角域语义**，随后推导其至 UE5.8.3 Substrate Toon BSDF / Toon Profile 的候选映射。研究坚持**艺术参数、参考着色数学、后端资源**三者分离：数学恒等式不自动等价于引擎最终画面，GPU 实验结果也不等于所有角色场景已经验收。

目录

1 研究目标与模型边界 **2**

1.1 已有证据与未完成部分 2

2 符号和现有参数契约 **2**

3 从连续受光到 Toon 漫反射响应 **3**

3.1 第一步：保留有符号受光坐标 3

3.2 第二步：明暗中心和过渡半宽 3

3.3 第三步：二阶色彩响应 4

3.4 第四步：推广到任意多阶 Ramp 4

4 第五步：推导到 UE Toon Profile 的坐标变换 **5**

4.1 严格的仿射映射 5

4.2 边界与资源限制 5

5 第六步：真实阴影和 Toon 明暗为何需要两套参数 **5**

5.1 光照朝向与几何遮挡是不同变量 5

5.2 负阈值反例 6

6 第七步：多个光源、天空光和 Lumen **6**

6.1 逐灯响应的参考分解 6

6.2 间接光的独立控制 7

7 第八步：Toon Specular 的参考语义（暂不冻结后端公式） **7**

8 第九步：面向 PrincipledNPR 架构的适配算子 **7**

9 第十步：如何使用 GPU 实验校准数学模型 **8**

9.1 阈值与宽度的估计 8

9.2 已报告测量与证据边界 9

9.3 可扩展的适配误差目标 9

10 结论与下一阶段验证边界 **9**

项目内参考依据 **9**

1 研究目标与模型边界

我们将系统的工作关系记作

$$\boxed{\boldsymbol{\theta}_{\text{art}} \xrightarrow{\mathcal{A}_{m,\mathcal{K}}} \mathcal{P}_m \xrightarrow{\mathcal{F}_m^{\text{UE}}} \mathbf{C}_{\text{scene}} \xrightarrow{\mathcal{T}} \mathbf{C}_{\text{display}}} \tag{1.1}$$

其中 $\boldsymbol{\theta}_{\text{art}}$ 为统一艺术参数；m 为离散的 Shading Model 选择；$\mathcal{K}$ 为引擎与平台能力条件；$\mathcal{A}$ 为待开发的 Backend Adapter；$\mathcal{P}_m$ 为后端材质、Toon Profile、MID 等资源；$\mathcal{F}_m^{\text{UE}}$ 为 UE 实际渲染计算；$\mathcal{T}$ 为曝光及显示映射。

本次重点是 **Generic Toon Lighting 的漫反射明暗与色阶**。高光只推导可用的参考语义；Face SDF、Hair 专用角域瓣及非通用材料不在本次拟合范围内。Rim 为独立的 Appearance 贡献；Outline 仍独立于表面受光模型。模型选择可以作为 Style Profile 的**离散参数**，不预设它必须由 MID float 在单次 draw 内切换。

1.1 已有证据与未完成部分

2026-10-28 的隔离 GPU 实验基于 UE 5.8.3 / CL 58210709，验证了正受光区域的阈值和线性过渡、彩色／连续 Ramp、投影、方向／点／聚光、Sky ／软件 Lumen 的可测贡献、静态双槽隔离，以及预编译 Lit ／ Toon 材质切换。实验**尚未证明**运行时可直接编辑 Profile 曲线且不重新编译 Shader，也未完成角色动画、复杂材质、Cook、性能与广泛阴影方法验收。

2 符号和现有参数契约

令表面位置为 p，定义输入

$$X(p) = \{\mathbf{c}_b(p),\, m_t(p),\, r(p),\, \mathbf{n}_t(p),\, e(p), \ldots\}, \tag{2.1}$$

其中 $\mathbf{c}_b$ 为线性 RGB BaseColor，m_t 为金属度（下标避免与 Shading Model m 混淆），r 为粗糙度，$\mathbf{n}_t$ 为切线空间法线。定义单位世界空间着色法线 $\mathbf{N}_d(p)$、单位视向 $\mathbf{V}(p)$、第 i 盏光的单位方向 $\mathbf{L}_i(p)$、线性入射光颜色尺度 $\mathbf{E}_i(p)$、阴影透射／可见性 $v_i(p) \in [0,1]$。$\mathbf{E}_i$ 在这里已包含所选灯型的距离和聚光衰减；它只是**参考式中的归一化光照尺度**，不宣称与 UE 内部每个中间量同名或单位完全一致。

现有语义 ID	符号 / 范围	数学含义与现状
`TerminatorDotCenter`	$\tau \in [-1, 1]$	有符号 $\mathbf{N}_d \cdot \mathbf{L}$ 坐标中的明暗中心；默认 0。
`TerminatorDotHalfWidth`	$w \in [0, 0.5]$	明暗过渡半宽；默认 0.05；$w = 0$ 不意味着关闭像素抗锯齿。
`SpecHalfAngleRad`	$\beta \in [1°, 60°]$	参考高光瓣半峰角；默认 8°，与屏幕高光面积不同。
`SpecEdgeSoftness`	$s \in [0, 1]$	高光角域过渡柔度；默认 0.15。
`SpecPeakScale`	$I_s \geq 0$	高光峰值强度；默认 1。
Shading Model（架构配置）	$m \in \mathcal{M}$	离散选择：例如 Default Lit、Substrate Toon、Custom；完整模型选择器尚未交付。

注意：下文的 RGB 色阶 $\mathbf{c}_j$ 与曲线资源属于待定义的风格数据。`bDiffuseRampIncludeShadow`、`ShadowExtinctionCoefficient` 和 `DiffuseIndirectScale` 属于候选后端配置。**这些字段目前没有新增的全局 Principled 语义 ID。**

3 从连续受光到 Toon 漫反射响应

3.1 第一步：保留有符号受光坐标

Lambert 的非负漫反射方向项为

$$D_{\text{Lambert}}(p, i) = \max\big(0, \mathbf{N}_d(p) \cdot \mathbf{L}_i(p)\big). \tag{3.1}$$

如果先执行 $\max(0, \cdot)$，所有背光朝向都会映射到零，丢失负阈值所需的方向信息。因此先定义

$$\boxed{q_i(p) = \mathbf{N}_d(p) \cdot \mathbf{L}_i(p) \in [-1, 1].} \tag{3.2}$$

q_i 只是**表面方向响应坐标**，并不能回答光线是否被几何体挡住。

3.2 第二步：明暗中心和过渡半宽

先定义饱和线性过渡（本次隔离 GPU 测试使用分段线性曲线）

$$B_{\text{lin}}(q; \tau, w) = \text{clamp}\left(\frac{q - \tau + w}{2w}, 0, 1\right), \qquad w > 0. \tag{3.3}$$

由定义可直接得到

$$B_{\text{lin}}(\tau; \tau, w) = \tfrac{1}{2}, \tag{3.4}$$

$$B_{\text{lin}}(\tau - w; \tau, w) = 0, \tag{3.5}$$

$$B_{\text{lin}}(\tau + w; \tau, w) = 1. \tag{3.6}$$

因此 τ 确定 **50% 响应位置**，$2w$ 是完整线性过渡宽度。在未裁剪的过渡内部，

$$\frac{\partial B_{\text{lin}}}{\partial q} = \frac{1}{2w}, \qquad \frac{\partial B_{\text{lin}}}{\partial \tau} = -\frac{1}{2w}. \tag{3.7}$$

τ 向正方向移动会让相同法线位置的明度降低；减小 w 会提高分界斜率。定义硬阶跃极限

$$B_0(q;\tau) = \lim_{w\to 0^+} B_{\text{lin}}(q;\tau,w) = \begin{cases} 0, & q < \tau, \\ 1, & q > \tau. \end{cases} \tag{3.8}$$

在 $q = \tau$ 的极限值为 $1/2$；实际采样／ AA 需要另定边界策略。

原始技术设计文档还定义了更平滑的 Hermite 版本：

$$S(z) = 3z^2 - 2z^3, \quad z \in [0,1], \qquad B_{\text{smooth}}(q;\tau,w) = S\big(B_{\text{lin}}(q;\tau,w)\big). \tag{3.9}$$

两种版本的**中心和支持区间相同，边缘斜率不同**。2026-10-28 的 GPU 验证针对的是 `RCIM_Linear` 曲线；不能将其数值直接视为 B_{smooth} 已通过验证。

像素抗锯齿的**参考设计**可以引入

$$w_{\text{eff}}(p) = \max\Big(w,\ \frac{\kappa}{2}\,|\text{fwidth}(q(p))|\,,\ \varepsilon\Big)\,, \tag{3.10}$$

其中 κ 是像素过滤标定系数，$\varepsilon > 0$ 防止分母为零。式 (3.10) 是**可用的数学参考模型**，暂不表示 UE 原生 Toon Profile 已使用这条完全相同的抗锯齿规则。

3.3 第三步：二阶色彩响应

设两个 RGB 色阶响应系数为 $\mathbf{c}_0, \mathbf{c}_1 \in \mathbb{R}^3_{\geq 0}$，则

$$\boxed{\mathbf{Q}_2(q;\tau,w) = \mathbf{c}_0 + (\mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_0) B_{\text{lin}}(q;\tau,w).} \tag{3.11}$$

当 $q < \tau - w$ 时，$\mathbf{Q}_2 = \mathbf{c}_0$；当 $q > \tau + w$ 时，$\mathbf{Q}_2 = \mathbf{c}_1$。这里**约定** $\mathbf{c}_j$ 是与材料底色合成的 RGB 响应系数；若想直接用绝对颜色调色板，可令参考基础色系数为 $\mathbf{1}$，避免再次重复乘入已着色的 BaseColor。

3.4 第四步：推广到任意多阶 Ramp

令 $K \geq 2$、严格递增的分界中心 $\tau_1 < \cdots < \tau_{K-1}$，有

$$\boxed{\mathbf{Q}_K(q) = \mathbf{c}_0 + \sum_{j=1}^{K-1} \big(\mathbf{c}_j - \mathbf{c}_{j-1}\big) B_{\text{lin}}(q;\tau_j,w_j).} \tag{3.12}$$

当需要每一色阶都有完整平台、相邻过渡不重叠时，附加约束

$$\tau_j + w_j \leq \tau_{j+1} - w_{j+1}. \tag{3.13}$$

三阶响应即 $K = 3$ 的两个转折项。任意 RGB 色阶并不天然满足亮度单调；若预设声称「暗、中、亮」，还需对亮度 $Y(\mathbf{c}_j)$ 单独施加排序约束。

4 第五步：推导到 UE Toon Profile 的坐标变换

4.1 严格的仿射映射

本次 S58 候选后端的曲线坐标使用

$$u = \frac{q+1}{2} \in [0,1]. \tag{4.1}$$

为保留 τ, w 的几何意义，定义曲线中心 t 和曲线半宽 h：

$$\boxed{t = \frac{\tau+1}{2}, \qquad h = \frac{w}{2}.} \tag{4.2}$$

将 $q = 2u-1$、$\tau = 2t-1$ 和 $w = 2h$ 代入 (3.3)：

$$\frac{q-\tau+w}{2w} = \frac{(2u-1)-(2t-1)+2h}{4h} \tag{4.3}$$

$$= \frac{u-t+h}{2h}, \tag{4.4}$$

从而得到**坐标层面的严格恒等式**

$$\boxed{B_{\text{lin}}(q;\tau,w) = B_{\text{lin}}(u;t,h).} \tag{4.5}$$

因此二阶曲线可由以下控制点生成（其中 $h>0$ 且端点未越界）：

$$(0,\mathbf{c}_0), \quad (t-h,\mathbf{c}_0), \quad (t+h,\mathbf{c}_1), \quad (1,\mathbf{c}_1). \tag{4.6}$$

多阶曲线将每个 (τ_j, w_j) 先转换为 (t_j, h_j)，然后按约束建立有序 Ramp 控制点。对于只使用线性插值的曲线，$\mathbf{Q}_K$ 的过渡形状与该组控制点一致；使用 Hermite 或其他插值时需重新处理切线和滤波。

4.2 边界与资源限制

数学上 $\tau \in [-1,1]$ 和 $w \in [0,0.5]$ 并**不能保证**曲线两端点都在 $[0,1]$：

$$0 \le t-h \quad \wedge \quad t+h \le 1 \quad \Longleftrightarrow \quad -1 \le \tau - w \quad \wedge \quad \tau + w \le 1. \tag{4.7}$$

当端点越界时，Ramp 的截断或延拓必须明确记录，不能声称完整亮暗平台依然存在。$w=0$ 时，两个重合控制点不宜作为普通线性插值键值直接传递；可采用经过测定的极小宽度与像素过滤策略。

关键区分：式 (4.5) 只证明**参数坐标等价**。Shader 的纹理采样、Profile 内部 LUT、法线精度、阴影可见度、曝光与多灯累积仍可能产生最终图像差异。

5 第六步：真实阴影和 Toon 明暗为何需要两套参数

5.1 光照朝向与几何遮挡是不同变量

q_i 只由表面和光向决定；令 $v_i \in [0,1]$ 记录引擎计算得到的光线遮挡透射。即使 $q_i = 0.8$，也可能因为墙面遮挡而有 $v_i \approx 0$。因此不能只用 q_i 决定最终受光颜色。

隔离研究报告对原生 Toon 局部源码分支给出以下**近似表达**：

$$\mathbf{\Phi}_{\text{outside}}(u,v) \simeq v\,\mathbf{Q}(u), \tag{5.1}$$

$$\mathbf{\Phi}_{\text{inside}}(u,v) \simeq \mathbf{Q}(uv). \tag{5.2}$$

分别对应 `bDiffuseRampIncludeShadow` 关闭／开启时的局部 Ramp 计算。两者一般不相等：

$$v\,\mathbf{Q}(u) \neq \mathbf{Q}(uv). \tag{5.3}$$

例如 $v=0$ 且 $\mathbf{Q}(0)\neq\mathbf{0}$ 时，左边为 $\mathbf{0}$，右边为 $\mathbf{Q}(0)$。但是这**并不意味着** UE 实际全遮挡区必然显示 $\mathbf{Q}(0)$，因为外层光照调度可能跳过这一贡献。

更完整地，应将 Unreal 的后端实现写作未知但可测试的函数

$$\mathbf{C}^{\text{UE}}_{\text{dir}} = \mathcal{F}^{\text{UE}}_{\text{dir}}\big(X, \{q_i, v_i, \mathbf{E}_i\}, \mathcal{P}_{\text{Toon}}, \mathcal{K}\big), \tag{5.4}$$

因此，(5.1)–(5.2) 只表示局部 Ramp 处理，不能用作最终逐像素 Shader 的完整等式。

引擎文件 `SubstrateDeferredLighting.ush` 中，`bNeedLighting` 在表面／透射阴影项为零时可能跳过光照。`ShadowExtinctionCoefficient` 会影响透射；其取值 `0` 表示无消光，并不等于关闭投射阴影。

5.2 负阈值反例

取 $\tau=-0.5$：参考模型 (3.11) 希望亮区延伸至 $q=-0.5$ 附近。但若几何自阴影在 $q<0$ 侧使 $v\to 0$，真实画面中可见分界可能仍接近 $q=0$。因此

$$\boxed{\text{Ramp 坐标命中目标}\tau \;\not\Rightarrow\; \text{最终阴影边界命中目标}\tau.} \tag{5.5}$$

这个反例已经在 2026-10-28 的 GPU 实验中出现。未来 Adapter 必须将**阈值适用条件、阴影策略、能力限制**单独声明；不应为了让单项实验通过就默认关闭角色自阴影。

6 第七步：多个光源、天空光和 Lumen

6.1 逐灯响应的参考分解

设 $\mathbf{A}(p)=(1-m_t(p))\mathbf{c}_b(p)$ 为一种基础非金属漫反射色系数。**仅作为参考外观模型**，逐灯相加可以写为

$$\mathbf{C}^{\text{ref}}_{\text{dir}}(p) = \mathbf{A}(p)\odot\sum_{i=1}^{n}\left[\mathbf{E}_i(p)\odot\mathbf{\Phi}_{\chi}(u_i(p),v_i(p))\right], \tag{6.1}$$

其中 χ 表示明确选择的 shadow/ramp 合成策略。式 (6.1) 不保证等同于 UE 内部能量、遮挡或 BRDF 路径；几何门控和调度仍由实际后端负责。

另一个候选是先聚合光照再进行量化，例如 $\mathbf{Q}(\sum_i a_i q_i)$。这与逐灯方法一般不同：

$$\mathbf{Q}\left(\sum_i a_i q_i\right) \neq \sum_i a_i \mathbf{Q}(q_i). \tag{6.2}$$

所以多灯策略必须作为**有名称的后端响应约定**，不能在任何输入下默默假定色阶和求和可交换。

6.2 间接光的独立控制

为表达间接漫反射与直接色阶的不同含义，参考式可以写作

$$\mathbf{C}_{\text{lit}}^{\text{ref}} = \mathbf{C}_{\text{dir}}^{\text{ref}} + \gamma_{\text{ind}}\,\mathbf{C}_{\text{ind}}^{\text{UE}} + \mathbf{C}_{\text{spec}}^{\text{ref}}, \tag{6.3}$$

其中 γ_{ind} 是候选后端的 `DiffuseIndirectScale`，$\mathbf{C}_{\text{ind}}^{\text{UE}}$ 表示依赖 UE 环境与 GI 路径的间接贡献。**这是一种语义分解**，并不宣称我们可以在普通 Surface Material 中任意读取或者重组完整 GI 中间数据。

隔离 GPU 实验分别验证了 Sky 间接尺度和软件 Lumen 的额外贡献，其中红墙的间接颜色信号较弱。不能由这一步推导得出 GPU 光照在所有场景、反射与硬件光追路径上都线性且稳定。

7 第八步：Toon Specular 的参考语义（暂不冻结后端公式）

现有 Principled 高光参数语义包括 β（`SpecHalfAngleRad`）、s（`SpecEdgeSoftness`）和 I_s（`SpecPeakScale`）。设

$$\mathbf{H}_i = \frac{\mathbf{L}_i + \mathbf{V}}{\|\mathbf{L}_i + \mathbf{V}\|}, \qquad \theta_{h,i} = \arccos\big(\text{clamp}(\mathbf{N}_s \cdot \mathbf{H}_i, 0, 1)\big), \tag{7.1}$$

其中当 $\|\mathbf{L}_i + \mathbf{V}\|$ 足够小时，定义该光源的参考高光为零，禁止归一化零向量。角域过渡半宽为

$$\delta = 0.95\, s\, \min\Big(\beta, \frac{\pi}{2} - \beta\Big). \tag{7.2}$$

由此得到设计报告中的**艺术参考高光瓣**

$$\boxed{S_{\text{ref}}(\theta_{h,i}; \beta, s) = 1 - B_{\text{smooth}}(\theta_{h,i}; \beta, \delta).} \tag{7.3}$$

在未被其他项遮挡时，$\theta_{h,i} = \beta$ 对应半峰；I_s 作用于响应峰值，不自动保持积分能量。参考高光颜色还需考虑 Fresnel、几何门控、直接阴影和光色，这些因素不会让截图面积与 β 严格一一对应。

UE 原生 Toon 实验仅观察到 Roughness 改变高光面积、Specular 改变峰值、SpecularRamp 影响颜色和柔度。想实现统一的 β 语义，需要拟合

$$\big(r, \text{SpecularRamp}, \text{Specular}\big) = \mathcal{A}_{\text{spec}}(\beta, s, I_s; \mathbf{V}, \mathbf{L}, \mathcal{K}), \tag{7.4}$$

且需要声明适用视角／灯型／材质域。**当前不存在已经实测成立的全域解析逆映射**；尤其不能使用 $\text{size} = 1 - r$ 冒充角域模型。

8 第九步：面向 PrincipledNPR 架构的适配算子

把本次 Generic Toon 语义写作

$$\boldsymbol{\theta}_{\text{Toon}} = \big(\tau, w, \{\mathbf{c}_j, \tau_j, w_j\}_j,\ \beta, s, I_s,\ \chi,\ \gamma_{\text{ind}}\big). \tag{8.1}$$

其中前两项及高光三项具有已存在的 Principled 语义 ID；色阶、阴影与间接策略在当前版本分别可以是**风格资源或后端限定参数**，并未宣称已实现统一 Schema。

定义**后端翻译算子**

$$\boxed{\mathcal{A}_{\mathrm{S58}} : \big(\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{Toon}}, X, \mathcal{K}\big) \longmapsto \big(\mathrm{ToonProfile}, \mathrm{MaterialFamily}, \mathrm{MID}, \mathrm{CapabilityReport}\big).} \tag{8.2}$$

当前可候选实现的映射有

$$(\tau, w) \longmapsto (t, h) = ((\tau + 1)/2, w/2), \tag{8.3}$$

$$\{\mathbf{c}_j, \tau_j, w_j\} \longmapsto \texttt{DiffuseRamp} \text{ 曲线资源}, \tag{8.4}$$

$$\chi \longmapsto \texttt{bDiffuseRampIncludeShadow} \text{ 及相应阴影前提}, \tag{8.5}$$

$$\gamma_{\mathrm{ind}} \longmapsto \texttt{DiffuseIndirectScale}, \tag{8.6}$$

$$(\beta, s, I_s) \longmapsto \text{待标定 Specular 参数与曲线}. \tag{8.7}$$

参数变化还必须被划分为:

- **可直接 MID 更新的量**: 实验已经验证了 BaseColor 等已编译参数的槽位隔离，但并未因此验证动态 DiffuseRamp 资产编辑。
- **Profile ／材质资源型量**: Ramp 曲线、模型选择可先解析为已生成的 Profile 与预编译材质资源；实时更新机制仍待专门实验。
- **不可表达或尚未标定的量**: 记录 `Unsupported` 或 `Approximate`，不可无提示忽略。

由于 m 是离散选择，可写成

$$\mathcal{A}_m(\cdot) = \begin{cases} \mathcal{A}_{\mathrm{DefaultLit}}(\cdot), & m = \mathrm{DefaultLit}, \\ \mathcal{A}_{\mathrm{S58}}(\cdot), & m = \mathrm{Toon}, \\ \mathcal{A}_{\mathrm{Custom}}(\cdot), & m = \mathrm{Custom}, \end{cases} \tag{8.8}$$

其中只有已验证的分支可正式宣布受支持；此处结构是架构目标，不代表三个 Adapter 现均已实现。

9 第十步：如何使用 GPU 实验校准数学模型

9.1 阈值与宽度的估计

在纯单方向光、固定曝光、固定表面且尽量排除阴影与轮廓像素的条件下，设测得线性 HDR 灰度响应为 $y(q)$。以两端基准值 y_0, y_1 归一化:

$$\widehat{B}(q) = \mathrm{clamp}\left(\frac{y(q) - y_0}{y_1 - y_0}, 0, 1\right), \qquad y_1 \neq y_0. \tag{9.1}$$

对**线性过渡假设**，令 q_a 表示 $\widehat{B}(q_a) = a$，则

$$\boxed{\widehat{\tau} = q_{0.5}, \qquad \widehat{w} = \frac{q_{0.9} - q_{0.1}}{1.6}.} \tag{9.2}$$

推导: 在未裁剪区域，$q_a = \tau + (2a - 1)w$，因此 $q_{0.9} - q_{0.1} = 1.6w$。**如果 GPU 曲线使用 Hermite，则不能沿用这个 1.6 系数**；需改用对应过渡函数的反函数或直接优化拟合。

9.2 已报告测量与证据边界

实验	目标	已报告测值	解释
Step0 中心	0	0.00681	绝对偏差 < 0.02
StepHigh 中心	0.5	0.49815	绝对偏差 < 0.02
SoftPositive 中心	0.5	0.49995	单一线性条件
SoftPositive 半宽	0.15	0.15009	单一线性条件
StepLow（有自影）中心	-0.5	约 0	明确反例，不满足期望

这些值出自 2026-10-28 的 `Report.md`。本稿尚未独立复读全部浮点读回和测量指标（原始文件名分别为 `readbacks.npz`、`measurements.json`）。因此它们属于**已报告测量**，不冒称独立重复实验。

9.3 可扩展的适配误差目标

后续在有效像素区域 Ω_{valid} 上，可对候选后端配置 φ 建立标定损失

$$\boxed{\widehat{\varphi} = \arg\min_{\varphi \in \mathcal{D}_{\mathcal{K}}} \sum_{p \in \Omega_{\text{valid}}} \omega_p \left\| \mathbf{C}_{\text{GPU}}(p;\varphi) - \mathbf{C}_{\text{ref}}(p;\boldsymbol{\theta}_{\text{art}}) \right\|_2^2 + \lambda \mathcal{R}(\varphi).} \tag{9.3}$$

其中 $\mathcal{D}_{\mathcal{K}}$ 为受平台能力约束的可行配置集合。要求 HDR 线性空间、同一曝光、已知光照与遮挡条件；不能把 sRGB PNG 截白后的差值直接用于能量标定。$\mathcal{R}$ 可用于抑制曲线过拟合，ω_p 用于排除轮廓、遮挡混杂与数值不稳定区域。

10 结论与下一阶段验证边界

1. **已推导的数学事实：**有符号法线点积 q、参数 τ, w 的几何含义；线性／平滑响应的显式定义；多阶 Ramp 公式；$t = (\tau + 1)/2$、$h = w/2$ 的严格坐标等价。
2. **GPU 实验支持的有条件结论：**正受光、单光源、线性曲线下的阈值／半宽较准确；方向／点／聚光与间接光有可测响应；现有 Rim ／ Outline 可共存。
3. **必须保留的反例：**负阈值下的几何自影；Include Shadow 的局部曲线表达与 UE 外层灯光调度不等价；高光角宽没有全域逆映射。
4. **后续实现前需要的实验：**Toon Profile 是否能低成本刷新而无频繁 Shader 编译；真实角色、动画、LOD、复杂法线／多材质、Cook 和性能；高光角域拟合。

项目边界：本稿是数学语义及后端适配**研究草案**，不新增 Runtime、Editor UI、Outline、Rim 或 Surface 的功能声明；现有参数、资产、断词、逻辑与 UI 不应因本数学模型被擅自修改。

项目内参考依据

- `Documentation/Principled_NPR_ 技术设计报告 _V1.0.md`，第 3–4 节：参数语义、过渡、阴影、Specular 参考模型。
- `docs/principled/parameters.md`：`TerminatorDotCenter`、`TerminatorDotHalfWidth` 等现有参数契约。

- `Documentation/项目架构设计.md`: Principled 参数、Backend Adapter、Surface Composer、Rim ／ Outline 的责任边界。
- 用户提供的 `Report.md`（2026-10-28）：UE5.8.3 Toon BSDF 隔离 GPU 结果与已验证范围。
- 用户提供的 `ToonGPUProbe.cpp`：`UToonProfile`、`DiffuseRamp` 线性控制点及实验设置的程序证据。